Исследование функций одной переменной. Построение графиков

Пример 1. Найти экстремум функции $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x$.

Решение.

Функция определена и дифференцируема на всей числовой прямой, причем $f'(x) = 3x^2 - 18x + 15 = 3(x-1)(x-5)$. Критические точки x_1=1, x_2=5.

Воспользуемся вторым достаточным условием экстремума. Для чего найдем $f''(1)$ и $f''(5)$:

$$f''(x) = 6x - 18 \Rightarrow f''(1) = -12, \qquad f''(5) = 12$$

Поскольку $f'(1) = 0, \text{а } f''(1) < 0$, то x=1 – точка локального максимумы, а f(1)=7 – максимум функции.

Аналогично $f'(5) = 0, \text{а } f''(1) > 0$, то x=5 – точка локального минимума, а f(5)=-25 – минимум функции

Пример 2. Найти интервалы выпуклости и точки перегиба функции $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$/

Решение.

Функция определена и дважды дифференцируема на всей действительной оси. Находим вторую производную:

$$f''(x) = \frac{6(x^2 - \frac{1}{3})}{(x^2+1)^3}$$

Отсюда получим: функция выпукла вверх тогда и только тогда, когда $f''(\text{x}) < 0$, т.е $x^2 - \frac{1}{3} < 0 \Rightarrow x \in \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$. Функция выпукла вниз тогда и только тогда, когда $f''(\text{x}) > 0$, т.е $x^2 - \frac{1}{3} > 0 \Rightarrow x \in \left(-\infty; -\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \cup \left(\frac{1}{\sqrt{3}}; +\infty\right)$. Очевидно, что точки $x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$, являются точками перегиба функции

Пример 3. Построить график функции $y = \frac{x^4}{x^3 - 1}$.

Решение.

1. *Область определения* данной функции представляет собой множество $D = \{x \in \mathrm{R} \mid x \neq 1\}$.

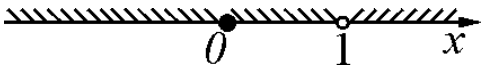
$$D = (-\infty;\ 1) \cup (1;\ +\infty)$$

2**.** *Пределы функции в точках разрыва и на концах области определения*

(данная функция имеет одну точку разрыва):

$$\lim_{x\to 1} y = \lim_{x\to 1}\frac{x^4}{x^3-1} = \infty;\quad \lim_{x\to+\infty} y = +\infty;\quad \lim_{x\to-\infty} y = -\infty.$$

3. *Асимптоты.* Если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \infty$, *то прямая* $x = a$ — *вертикальная асимптота.* В нашем случае вертикальная асимптота имеет уравнение $x = 1$. *Прямая* $y = kx + b$ *является наклонной асимптотой,* если существуют



конечные пределы

$$k = \lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x} \text{ и } b = \lim_{x\to\infty}(f(x) - kx).$$

Так как $k = \lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^4}{(x^3-1)x} = 1$; $b = \lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^4}{x^3-1} - x\right) = 0$, то наклонная асимптота имеет уравнение $y = x$.

Если $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = h$, то $y = h$ — *горизонтальная асимптота.*

4. *Точки пересечения графика с осями координат* дают: во-первых, нули функции $f(x)$ (чтобы их найти, необходимо решить уравнение $f(x) = 0$) и, во-вторых, значение $y_0 = f(0)$, если $0 \in D$. Так как для данной функции $y = 0 \Leftrightarrow x = 0$, то график проходит через точку $O\ (0;\ 0)$.

5. *Симметрия. Функция* $f(x)$ – ***четная,*** *если* $f(-x) = f(x)$; *ее график симметричен относительно оси* Oy. *Функция* $f(x)$ – ***нечетная,*** *если* $f(-x) = -f(x)$; *ее график симметричен относительно начала координат*. В нашем случае

$$f(x) = \frac{x^4}{x^3-1};\quad f(-x) = \frac{(-x)^4}{(-x)^3-1} = -\frac{x^4}{x^3+1},$$

т. е. $f(-x) \neq f(x)$ и $f(-x) \neq -f(x)$, следовательно, симметрии относительно осей координат у графика нет.

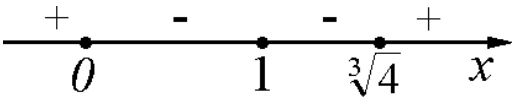
6. *Периодичность. Если для некоторого числа* $T \in \mathrm{R}_+^*$ *выполняется равенство* $f(x+T) = f(x)$ *для всех* $x \in D$, *то функция* $f(x)$ – ***периодическая*** *с периодом* T. Очевидно, наша функция не является периодической.

7. *Находим первую производную*: $f'(x) = y' = \frac{x^6 - 4x^3}{(x^3-1)^2}$.

8. *Находим критические точки* (т. е. точки, в которых $f'(x) = 0$ или $f'(x)$ не существует), *отмечаем их на области определения функции* (см. рис. 12) - *получаем интервалы знакопостоянства производной* $f'(x)$:

$$y' = 0 \Leftrightarrow x^6 - 4x^3 = 0 \Leftrightarrow x^3(x^3-4) = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0,\ x_2 = \sqrt[3]{4} \approx 1{,}59.$$

Всюду в области определения D первая производная существует.



9. *Промежутки монотонности*. Определяем знак производной в каждом интервале. Там, где $f'(x) > 0$ функция возрастает; а там, где $f'(x) < 0$ она убывает.

Результаты исследования сводим в табл. 1

Таблица 1

x	$(-\infty; 0)$	0	$(0; 1)$	1	$(1; \sqrt[3]{4})$	$\sqrt[3]{4}$	$(\sqrt[3]{4}; +\infty)$
y'	+	0	–	×	–	0	+
y	↗	∩	↘	∞	↘	∪	↗

10. *Экстремальные значения* (если они есть):

$$y_{\max} = y(0) = 0; \quad y_{\min} = y(\sqrt[3]{4}) = \frac{4}{3}\sqrt[3]{4} \approx 2{,}12.$$

11. *Вторая производная:* $f''(x) = y'' = \frac{6x^5 + 12x^2}{(x^3 - 1)^3}$.

12. *Интервалы знакопостоянства второй производной*. Находим точки, в которых $f''(x) = 0$ или не существует, отмечаем их на области определения функции (см. рис. 13). Получим интервалы знакопостоянства $f''(x)$.

$$y'' = 0 \Leftrightarrow 6x^5 + 12x^2 = 0 \Leftrightarrow 6x^2(x^3 + 2) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_1 = 0, \; x_2 = -\sqrt[3]{2} \approx -1{,}26.$$

Вторая производная существует для всех $x \in D$.

13. *Промежутки выпуклости и вогнутости*. Определяем знак производной $f''(x)$ в каждом интервале. Кривая является *вогнутой* при тех значениях аргумента x, при которых $f''(x) > 0$ (в окрестности точки вогнутости график располагается над касательной к нему в этой точке; в таблице интервал вогнутости будем обозначать символом ∪). Кривая в точке x является выпуклой, если в этой точке $f''(x) < 0$ (в этой точке график располагается под касательной и выпуклостью вверх ∩). Результаты сводим в табл. 2.

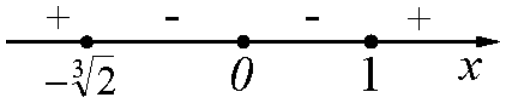


Рис. 13

Таблица 2

x	$(-\infty; -\sqrt[3]{2})$	$-\sqrt[3]{2}$	$(-\sqrt[3]{2}; 0)$	0	$(0; 1)$	1	$(1; +\infty)$
y''	+	0	–	0	–	×	+
y	∪	т. п.	∩			∞	∪

14. *Точки перегиба*. Находим значение $y_{m.\ n.} = y(-\sqrt[3]{2}) = -\frac{2}{3}\sqrt[3]{2} \approx -0{,}84$, тем самым определяем точку $M(-\sqrt[3]{2};\ -\frac{2}{3}\sqrt[3]{2})$ — точку перегиба. Касательная к графику в точке M помогает уточнить, в каком направлении проходит в этой точке график. Поэтому полезно вычислить угловой коэффициент этой касательной: $f'(-\sqrt[3]{2}) = \frac{4}{3}$ и провести в точке M такую часть касательной (обычно около 1 сантиметра), которая делает ясным прохождение кривой в окрестности точки перегиба.

